管理磁帶機
ONTAP 9

NetApp
May 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/tape-backup/tape-drive-management-concept.html on May 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理磁帶機 1
管理磁帶機總覽 1
管理磁帶機、媒體更換器及磁帶機作業的命令 1
使用非合格的磁帶機 2
指派磁帶別名 3
移除磁帶別名 4
啟用或停用磁帶保留 4
用於驗證磁帶庫連線的命令 5

管理磁帶機

管理磁帶機總覽

您可以在執行磁帶備份或還原作業之前、先驗證磁帶庫連線並檢視磁帶機資訊。您可以將非合格的磁帶機模擬到合格的磁帶機、以使用該磁帶機。除了檢視現有的別名之外、您也可以指派和移除磁帶別名。

當您將資料備份到磁帶時、資料會儲存在磁帶檔案中。檔案會標示磁帶檔案的分隔符號、而且檔案沒有名稱。您可以根據磁帶上的位置來指定磁帶檔案。您可以使用磁帶設備來寫入磁帶檔案。讀取磁帶檔案時、您必須指定與寫入磁帶檔案相同壓縮類型的裝置。

管理磁帶機、媒體更換器及磁帶機作業的命令

您可以使用命令來檢視叢集中磁帶機和媒體更換器的相關資訊、將磁帶機上線並離線、修改磁帶機匣位置、設定及清除磁帶機別名、以及重設磁帶機。您也可以檢視及重設磁帶機統計資料。

如果您想要...	使用此命令...
將磁帶機上線	《網路磁帶》
清除磁帶機或媒體更換器的別名	《torage tape alias Clear》（磁帶別名清除）
啟用或停用磁帶機的磁帶追蹤作業	《torage tape trace》（磁帶追蹤）
修改磁帶機匣的位置	《磁帶位置》
重設磁帶機	"torage tape RESET"（磁帶重設） 此命令僅適用於進階權限層級。
設定磁帶機或媒體更換器的別名	「torage tape alias set」
使磁帶機離線	《torage tape offline》（磁帶離線）
檢視所有磁帶機和媒體更換器的相關資訊	《torage tape show》
檢視連接至叢集的磁帶機相關資訊	• 「torage tape show-tape drive」 • 「系統節點硬體磁帶機顯示」
檢視連接至叢集的媒體更換器相關資訊	《torage tape show-media-changer》

如果您想要...	使用此命令...
檢視有關連接至叢集之磁帶機的錯誤資訊	「torage tape show-errors」
查看ONTAP 連接至叢集中每個節點的所有支援且符合資格的磁帶機	「torage tape show-support-STATUS」（磁帶顯示支援狀態）
檢視連接至叢集中每個節點的所有磁帶機和媒體更換器別名	「torage tape alias show」
將磁帶機的統計資料讀取重設為零	"torage stats tape零"（磁帶名稱） 您必須在節點下使用此命令。
檢視ONTAP 支援的磁帶機	「torage show tape supported（-v]）」 您必須在節點下使用此命令。您可以使用「-v」選項來檢視每個磁帶機的詳細資料。
檢視磁帶設備統計資料、瞭解磁帶效能並檢查使用模式	"torage stats tape（磁帶名稱）" 您必須在節點下使用此命令。

如需這些命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

使用非合格的磁帶機

如果儲存系統可以模擬合格的磁帶機、您可以在該系統上使用非合格的磁帶機。然後、它會被視為合格的磁帶機。若要使用非合格的磁帶機、您必須先判斷它是否模擬任何合格的磁帶機。

非合格的磁帶機是連接至儲存系統的磁帶機、ONTAP 但不受支援或不被支援。

步驟

1. 使用「shorage tape show-support-STATUS’命令、檢視附加至儲存系統的非合格磁帶機。

   以下命令顯示連接至儲存系統的磁帶機、以及每個磁帶機的支援與資格狀態。也會列出非合格的磁帶機。「'tape磁碟機廠商名稱'」是連接至儲存系統的非合格磁帶機、ONTAP 但不受支援。

```
cluster1::> storage tape show-supported-status -node Node1

          Node: Node1
                                          Is
          Tape Drive                      Supported  Support Status
          --------------------            ---------  --------------
          "tape_drive_vendor_name"        false      Nonqualified tape drive
          Hewlett-Packard C1533A          true       Qualified
          Hewlett-Packard C1553A          true       Qualified
          Hewlett-Packard Ultrium 1       true       Qualified
          Sony SDX-300C                   true       Qualified
          Sony SDX-500C                   true       Qualified
          StorageTek T9840C               true       Dynamically Qualified
          StorageTek T9840D               true       Dynamically Qualified
          Tandberg LTO-2 HH               true       Dynamically Qualified
```

2. 模擬合格的磁帶機。

   "NetApp下載：磁帶設備組態檔案"

哪些是合格的磁帶機

指派磁帶別名

為了便於識別裝置、您可以將磁帶別名指派給磁帶機或媒體更換器。別名可在備份裝置的邏輯名稱與永久指派給磁帶機或媒體更換器的名稱之間提供對應關係。

步驟

1. 使用「儲存磁帶別名組」命令、將別名指派給磁帶機或媒體轉換器。

   如需此命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

   您可以使用「系統節點硬體磁帶機show」命令來檢視磁帶機的序號（SN）資訊、也可以使用「系統節點硬體磁帶庫show」命令來檢視磁帶庫的相關資訊。

   下列命令會將別名設定為連接至節點cluster1-01的磁帶機、序號為SN[123456]L4：

   ```
   cluster-01::> storage tape alias set  -node cluster-01 -name st3
   -mapping SN[123456]L4
   ```

   下列命令會將別名設定為連接至節點cluster1-01的媒體更換器、序號為SN[65432]：

```
cluster-01::> storage tape alias set  -node cluster-01 -name mc1
-mapping SN[65432]
```

什麼是磁帶別名

移除磁帶別名

移除磁帶別名

當磁帶機或媒體更換器不再需要持續別名時、您可以使用「儲存磁帶別名清除」命令來移除別名。

步驟

1. 使用「shorage tape alias Clear'」命令、從磁帶機或媒體更換器中移除別名。

   如需此命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

   下列命令會將別名清除作業的範圍指定給「tape（磁帶））”、以移除所有磁帶機的別名：

   ```
   cluster-01::>storage tape alias clear -node cluster-01 -clear-scope tape
   ```

如果您使用NDMP執行磁帶備份或還原作業、則在從磁帶機或媒體更換器移除別名之後、您必須為磁帶機或媒體更換器指派新的別名、才能繼續存取磁帶設備。

什麼是磁帶別名

指派磁帶別名

啟用或停用磁帶保留

您可以使用「tape・Reservations」（磁帶、保留）選項來控制ONTAP 由功能區加以管理的磁帶設備保留。根據預設、磁帶保留已關閉。

如果磁帶機、媒體更換器、橋接器或程式庫無法正常運作、啟用磁帶保留選項可能會造成問題。如果磁帶命令報告設備在沒有其他儲存系統使用設備時已保留、則應停用此選項。

步驟

1. 若要使用SCSI保留/釋放機制或SCSI持續保留sor來停用磁帶保留、請在叢集Shell輸入下列命令：

   hy*選項-option-name tape。保留-選項值{scs|持續|關閉}*

   「SCSI保留/釋放」機制。

   「持續」會選取「SCSI持續保留」。

Off（關）禁用磁帶保留。

磁帶保留內容

用於驗證磁帶庫連線的命令

您可以檢視儲存系統與附加至儲存系統之磁帶庫組態之間的連線路徑相關資訊。您可以使用此資訊來驗證磁帶庫組態的連線路徑、或是疑難排解與連線路徑相關的問題。

您可以檢視下列磁帶庫詳細資料、以在新增或建立新的磁帶庫之後、或是在單一路徑或多重路徑存取磁帶庫中還原失敗路徑之後、驗證磁帶庫連線。您也可以在疑難排解路徑相關錯誤或存取磁帶庫失敗時使用此資訊。

- 磁帶庫附加的節點
- 裝置ID
- NDMP路徑
- 磁帶庫名稱
- 目標連接埠和啟動器連接埠ID
- 單一路徑或多重路徑存取每個目標或FC啟動器連接埠的磁帶庫
- 路徑相關資料完整性詳細資料、例如「路徑錯誤」和「路徑限制」
- LUN群組和LUN數目

如果您想要...	使用此命令...
檢視叢集中磁帶庫的相關資訊	「系統節點硬體磁帶庫顯示」
檢視磁帶庫的路徑資訊	「torage磁帶庫路徑顯示」
檢視每個啟動器連接埠的磁帶庫路徑資訊	「torage tape磁帶庫路徑show-by initiator」
檢視儲存磁帶庫與叢集之間的連線資訊	「torage tape磁帶庫組態顯示」

如需這些命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.